

Examenvoorbereiding Elektronica

Opleiding: Bachelor Elektronica-ICT

Opleidingsfase: 1

Examenperiode: 2

Docent: Didier Vereecke



Naam:

De Windt

Voornaam:

Kyell

Klas:

1PBA EO

Score:

Datum:

28/06/25

Puntentabel:

Vraag	Punten	Score
Q1	6	
Q2	6	
Q3	4	
Q4	6	

Vraag	Punten	Score
Q5	4	
Q6	20	
Q7	4	
Q8	10	

Vraag	Punten	Score
Q9	10	
Q10	20	
Q11	15	
Totaal:	105	

Algemene Info :

- Deze examenvoorbereiding dient als richtlijn en geeft je een beeld wat ongeveer te verwachten op het examen.
- Het staat ook op punten en telt mee als dagelijks werk.
- Je drukt het af en dient het in op papier vlak vóór het examen.
- Het examen zelf is gesloten boek. Je mag een rekenmachine gebruiken (geen GSM).
- **Maak waar nodig een figuur (met een lat!).** Maak ze groot genoeg.
 - Duid daarop steeds de grootheden aan en de waarden.
 - Bij onbekende/gevraagde waarden zet je een vraagteken (=?). bv: $I_1 = ?$
- Geef steeds niet alleen de uitkomst maar ook de **formule(s)** en gebruik de juiste **grootheden, eenheden en de juiste voorvoegsels** (dus geen 0.00001).
- Zet je finale uitkomst in een kader: bv $I_1 = 5 \text{ mA}$
- Bij het indienen van het examen moet je ook de examenlijst aftekenen.

Veel succes!

[/6] Q1. Geef 6 voordelen van simuleren met bv. LTspice. Wees volledig in je antwoord: (5-Why) m.a.w. *"'t is goedkoper, sneller en beter ..."* is **geen** voldoende antwoord.

1. Kosten besparing

Omdat je kan simuleren hoef je geen fysieke componenten aan schaffen om de schakelingen te bouwen.

2. Veiligheid

Je kan schakelingen die fysiek zeer gevaarlijk zijn (hoge spanningen of stromen) simuleren zonder gevaar voor jezelf of het eventueel te gebruiken materiaal.

3. Fout opsporing

Men kan gemakkelijk signalen meten en spanningen of stromen waardoor rap eventuele fouten of defecten kunnen ontdekt worden.

4. Geen fysieke beperkingen

Men kan schakeling maken die in het echt zeer moeilijk of onmogelijk te maken zijn Zoals extreme frequenties of perfecte componenten.

5. Gedrag

Men kan een circuit testen in een gecontroleerde omgeving (temperatuur , spanningen, stromen en eventuele toleranties) zelf instellen.

6. Tijdswinst

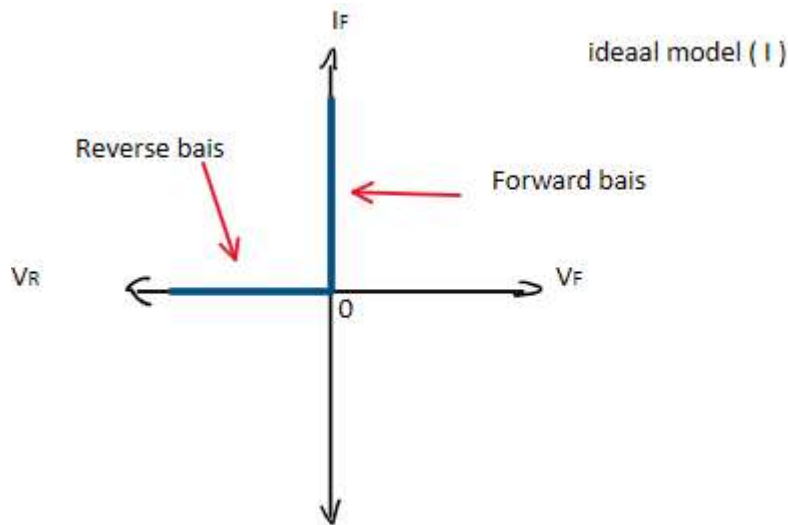
Door te simuleren kan men zeer snel een circuit bouwen en deze testen.

Dit zorgt ervoor dat men rap meerdere circuit kan testen en controleren en of optimaliseren

[/6] Q2. Diodekarakteristiek

Voor een Si-diode hebben we 3 vereenvoudigde diodekarakteristieken gezien:

- (I) Ideale schakelaar
 - (II) Met drempelspanning
 - (III) Precieze karakteristiek met lineaire benadering
- Teken hieronder deze 3 grafieken/karakteristieken, plaats de juiste grootheden op de as en markeer eventuele belangrijke punten.
 - Zet erboven welke grafiek je tekent: (I) (II) (III).
 - Welke parameters worden verwaarloosd in elk van de 3 modellen?

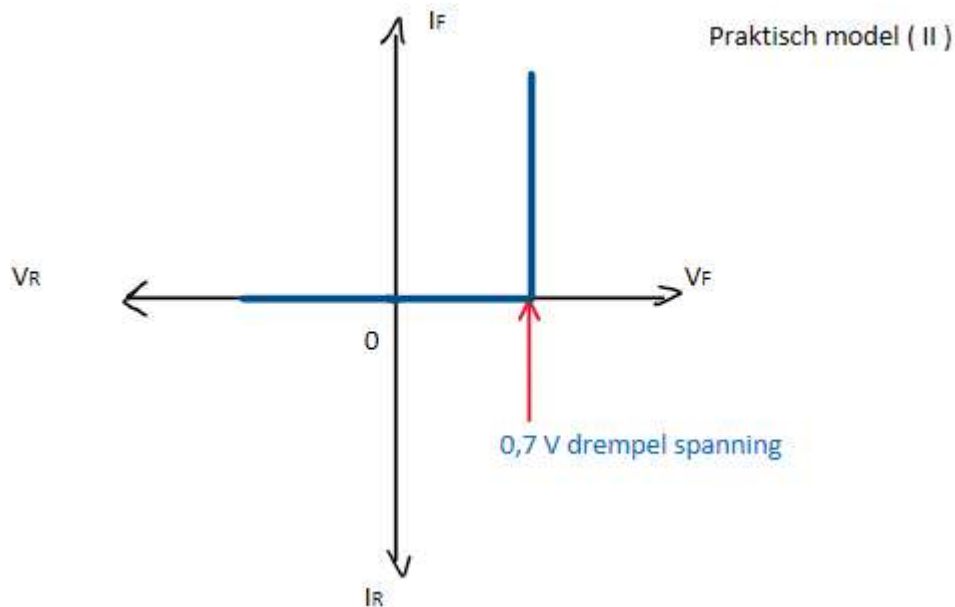


Hierin word de reversed stroom verwaarloosd waardoor deze gezien wordt als 0 vandaar dat deze ook op de reversed voltage lijn word getekend.

Men gaat er ook van uit dat in een ideale diode er geen spanning over de diode komt te staan in forward bias. Wat ervoor zorgt dat de spanningslijn op de Forward current lijn komt te liggen.

Waar het op neer komt is dat de diode in forward bias zich gedraagt als een gesloten-circuit waardoor er geen potentiaal spanning over de diode komt (0.7V).

Bij de reversed bias komt het erop neer dat de diode zich gedraagt als een open-circuit waardoor er geen stroom kan vloeien en dus het volledige potentiaal spanning over de diode staat.



In het praktisch model wordt er wel rekening gehouden met de drempel spanning van 0.7V
Dit is de spanning die de diode vraagt om in volledige geleiding te gaan.

Men ziet dit ook op de curve dat nadat de 0.7V bereikt word de stroom onmiddellijk volledig stroomt.

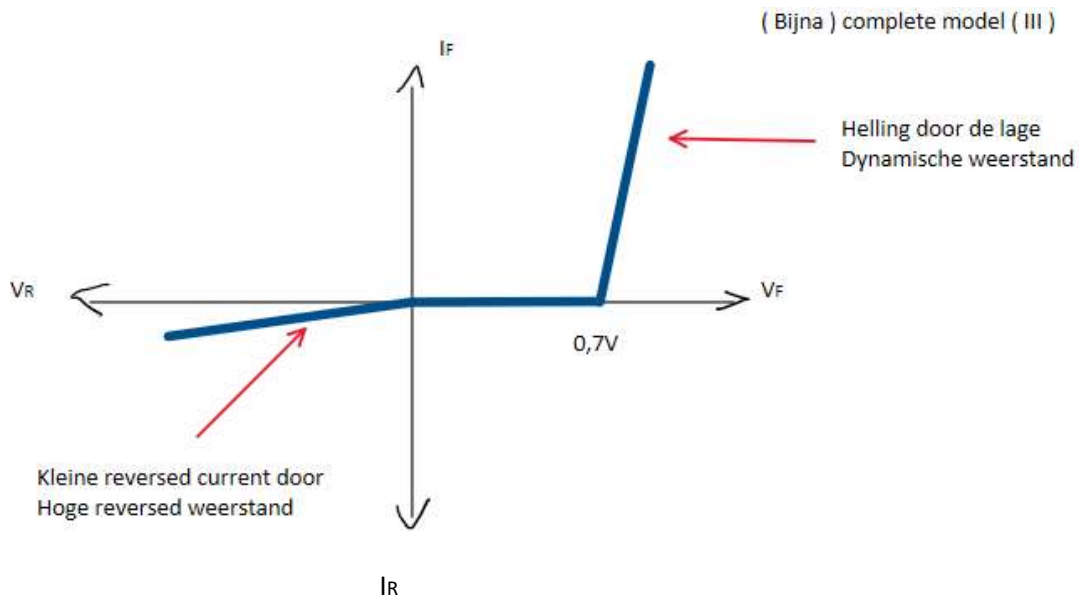
Met andere woorden de diode wordt een gesloten kring wanneer de spanning 0.7V of meer bereikt.

Hier wordt nog niet rekening gehouden met de dynamische weerstand van de diode of de reversed current eigenschap van de diode.

Let op : men moet hier wel steeds

$$V_{rest} = V_{bron} - V_{diode}$$

De spanningsval is onder de 10V zeker belangrijk om mee rekening te houden eens boven deze grens wordt deze spanning steeds minder belangrijk en verwaarloosbaar.



In dit model houden we rekening met zowel de reactieve weerstand van de diode alsook de reversed current van de diode. deze is belangrijk omdat eens deze word overschreden de diode doorslaat en dus bij gevolg defect is en niet meer spert.

Men ziet eens het “kniepunt” bereikt is tussen 0.5 en 0.7V (eigen aan silicium) de stroom geleidelijk stijgt. Dit in functie van de spanning dit komt door de dynamische weerstand van de diode die tevens ook de hellingshoek zal bepalen naargelang het gebruikte materiaal.

Men kan deze weerstand berekenen door volgende formule:

$$R_{d'} = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

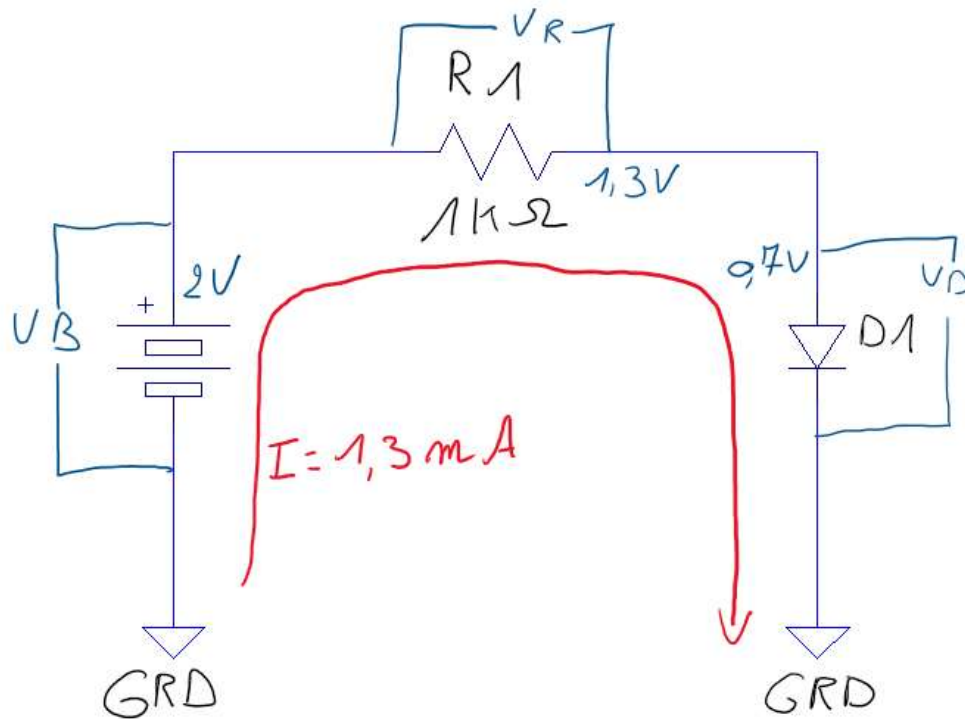
In de omgekeerde richting ziet men dat in sper een kleine stroom vloeit die langzaam stijgt tot deze een bepaalde waarde bereikt en de diode “doorslaat” en bijgevolg defect is.

Deze stroom stijgt langzaam in verhouding met de spanning dit komt door de hoge weerstand Van de diode in sper.

[/4] Q3. Diode - stroomberekening

Hieronder zie je een schema van een **Si-diode** met serieweerstand van $1\text{ k}\Omega$ en een spanningsbron van **2V**.

Gevraagd: Bereken de stroom door de diode, de spanning over de weerstand, rekening houdend met de diodedrempel van een Si-diode. Duid al deze grootheden aan op het schema en geef ze een logische naam, zoals gezien in de les.



Men dient eerst de spanning over de weerstand (V_R) te berekenen door de diode spanning (V_D) af te trekken van de voeding (V_B) :

$$V_R = V_B - V_D = 2V - 0.7V = 1.3V$$

Men weet dat de eigenschap van een serie kring dat de stroom overal gelijk is. Men kan dus door I_R te berekenen direct I weten (wet van ohm) :

$$I_R = \frac{V_R}{R_1} = \frac{1.3V}{1000\Omega} = 0.0013A = 1.3mA$$

$$I_R = I$$

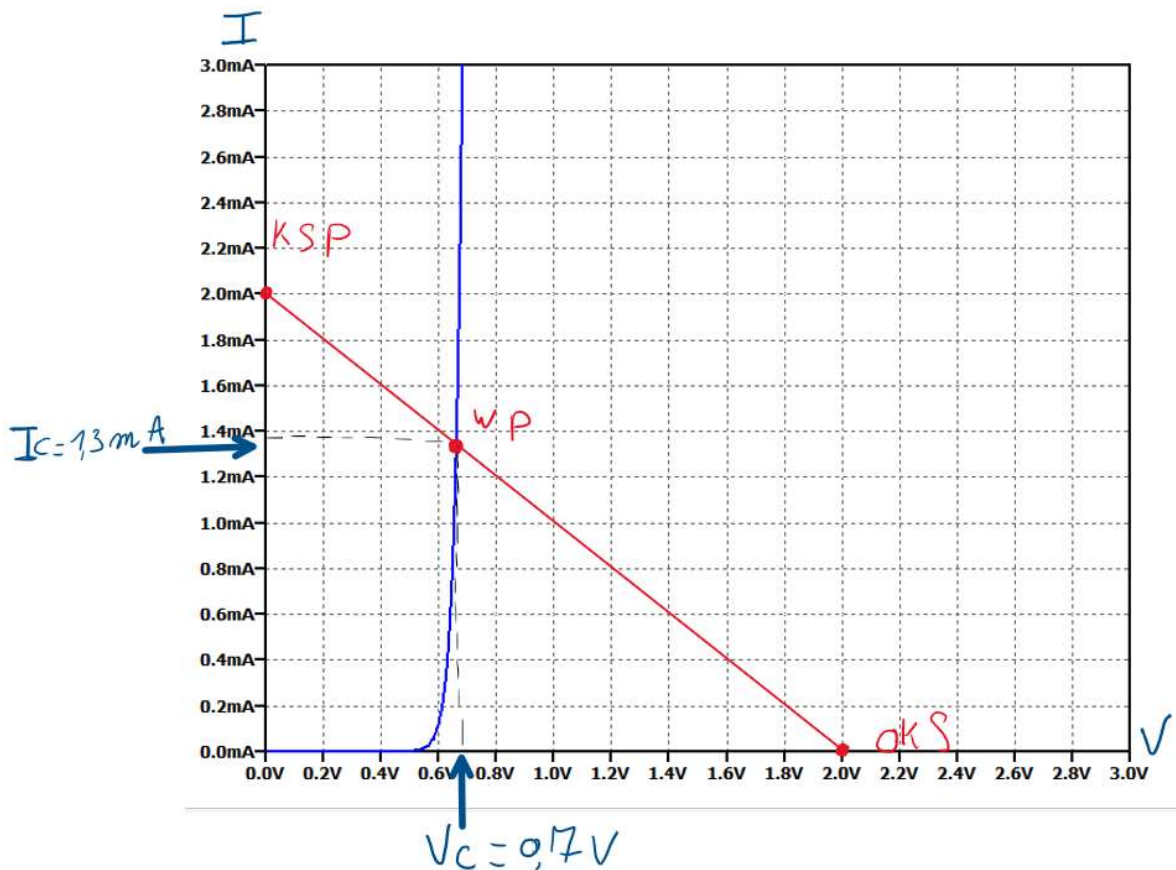
$$\boxed{V_R = 1.3V}$$

$$\boxed{I = 1.3mA}$$

[/6] Q4.

Diode - Belastingcurve

Gebruik hetzelfde schema zoals in vorige vraag. Teken hieronder de **belastinglijn** en duid het **werkingspunt (WP)**, **kortsluitpunt (KSP)** en **openklemspanningspunt (OKS)** aan. Geef ook de berekening. Benoem de x -as en de y -as. Klopt de gevonden waarde met de berekende waarde in de vorige vraag? Verklaar je antwoord



$$KSP = \frac{V_{Bron}}{R_1} = \frac{2V}{1000\Omega} = 0.002A = \boxed{2mA}$$

$$OKS = V_{bron} = \boxed{2V}$$

Eens men dit weet kan men een rechte tekenen en waar de diode curve en de rechte elkaar raken kunnen we het werkpunt zien.

Als men daar dan loodrecht lijnen tekenen naar de assen kunnen we de waarden aflezen en zien we dat deze mooi overeen komen met de berekeningen.

[/4] Q5. Diodes in circuit: Beschouw onderstaand circuit.

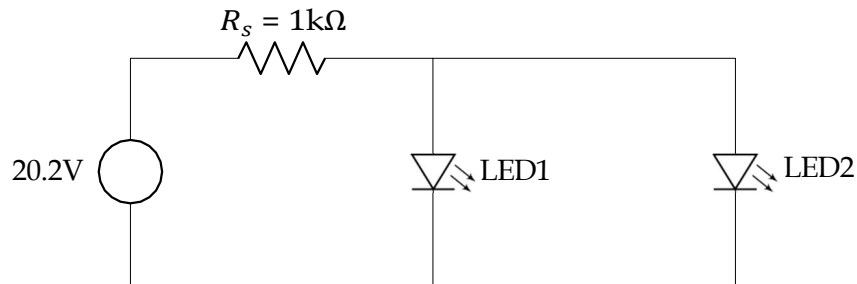
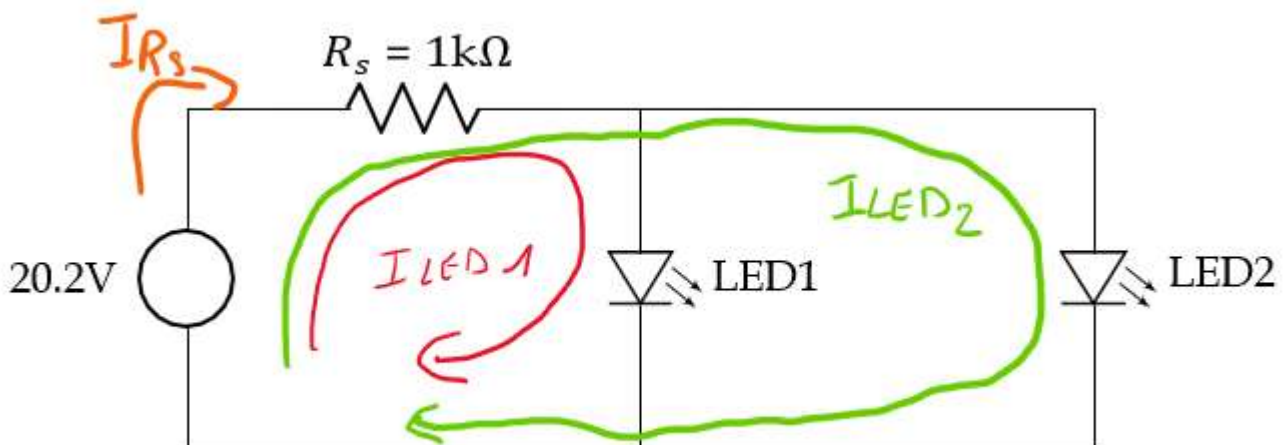


Fig. 1: Circuit met 2 LED's.

Stel: LED1 is een rode LED met een V_F van 1.2V en LED2 is een blauwe LED met een V_F van 3.2V. R_s heeft een waarde van $1k\Omega$.

Vraag: Bereken de stroom door de weerstand R_s en de stroom door beide diodes en duid ze duidelijk aan op het schema. Leg elke stap uit en verklaar waar nodig.



$$I_R = \frac{V_{Bron} - V_{LED1}}{R_s} = \frac{20.2V - 1.2V}{1000\Omega} = 0.019A = 19mA$$

$$I_{LED1} = I_R$$

$$I_{LED2} = 0A$$

Door de eigenschap van een parallel schakeling weten we dat de stroom overal gelijk is.

Omdat led1 een lagere V_F (1.2V) dan de led2 (3.2V) zorgt dit ervoor dat led 1 gaat geleiden en daardoor zorgt dat de spanning op led2 ook 1.2V is wat niet genoeg is voor de diode om te geleiden

gevolg?

led 1 zal alle stroom trekken en krijgt dus 19mA en led2 niets

[/20] Q6. Zenerdiode: Beschouw onderstaand circuit:

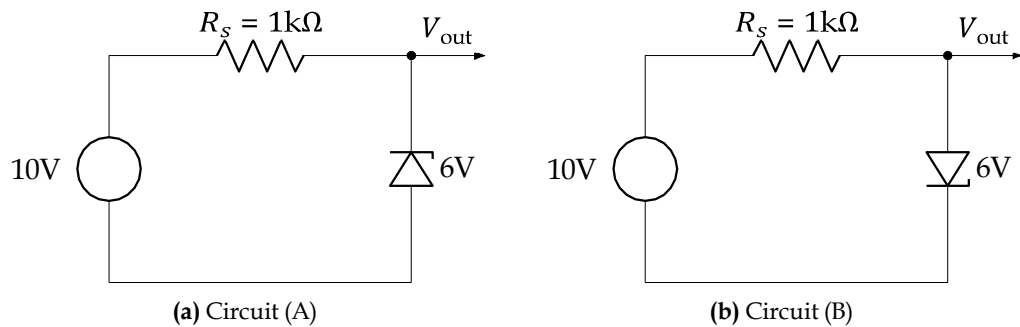


Fig. 2: Twee circuits met zenerdiode.

- (a) Welke van bovenstaande circuits is gepast om een 6V gestabiliseerde voeding te geven op V_{out} ? Verklaar je keuze.

Circuit A : dit omdat een zenerdiode in sper een drempel heeft van 6V wat ervoor zorgt dat er constant 6V op V_{out} komt.

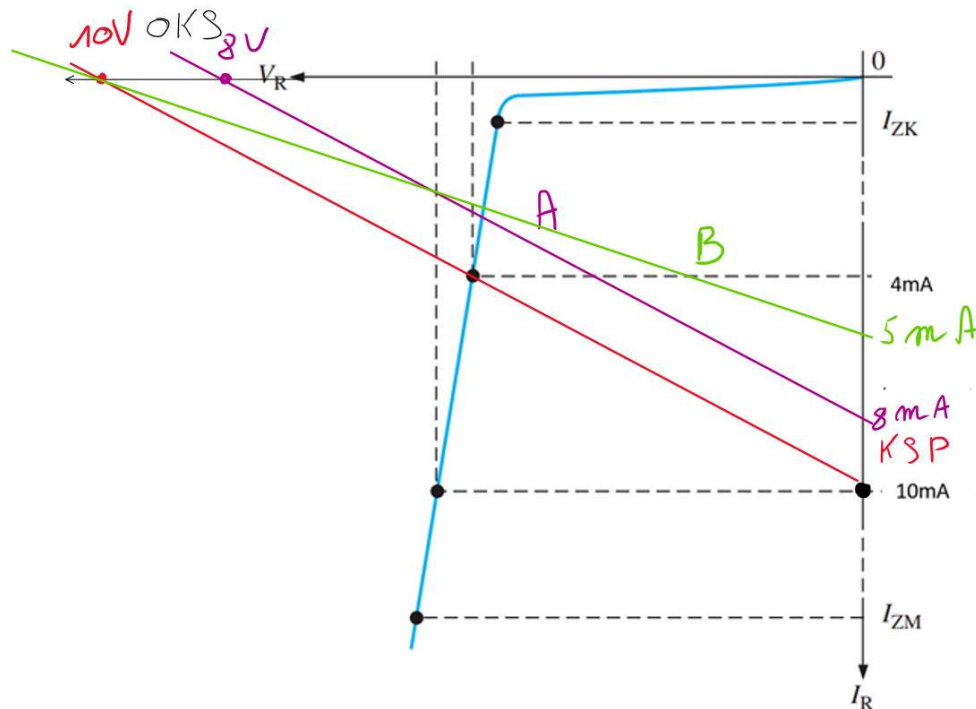
Dit omdat men als men spanning meet altijd een potentiaal-verschil meet.

- (b) Wat is de uitgangsspanning van het andere circuit? Verklaar.

Deze zal 0.7 volt bedragen omdat de zenerdiode zich dan gedraagt als een "normale" diode en dus de drempel spanning van 0.7V hanteert.

$$V_{out} = V_Z = \boxed{0.7V}$$

- (c) Plaats ook hier de belastingslijn op onderstaande grafiek $I = f(V)$ van het goede circuit en geef aan waar het **kortsluitpunt** en het **openklemspanningspunt** ligt.



- (d) Wat stellen I_{ZK} en I_{ZM} voor? Leg uit.

I_{ZK} (stroom zener kniepunt) = is de stroom die door het kniepunt van de diode vloeit wanneer deze zijn kniepunt spanning bereikt.

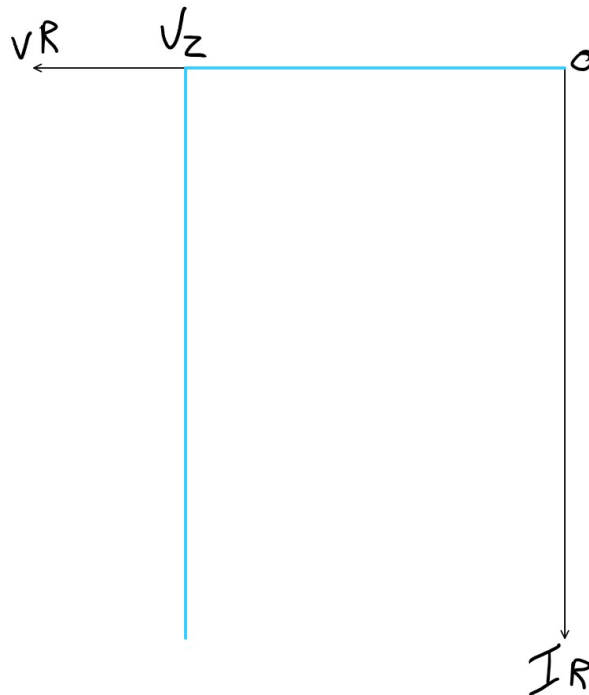
I_{zm} (stroom zener maximum) = is de stroom die maximaal door de diode mag vloeien zonder dat deze defect gaat eens dit overschreden is de diode defect.

- (e) Hoe bepalen we de inwendige (dynamisch)weerstand/impedantie Z_Z van de zener a.d.h.v. deze grafiek. (tip: zie streepjeslijnen). De formule is voldoende.

$$R_{d'} = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

- (f) Wat gebeurt er met de blauwe curve als de inwendige weerstand/impedantie $Z_Z = 0$ wordt?

dit is het ideale model van de zener diode



- (g) Wat gebeurt er met de **belastingslijn** als we de bronspanning verlagen: teken de nieuwe belastingslijn bij bv. 8V. Geef deze rechte de naam (A)

Deze zal zich verschuiven naar boven omdat de openklem spanning en kortsluitpunt zullen verplaatsen naar 8V en 8mA

$$KSP = \frac{V_{bron}}{R_s} = \frac{8V}{1000\Omega} = 0.008A = \boxed{8mA}$$

$$OKS = V_b = \boxed{8V}$$

Zie schema punt (C)

- (h) Wat gebeurt er als we bij oorspronkelijke bronspanning van 10V de weerstand R_s verhogen? Teken ook deze belastingslijn. Geef deze rechte de naam (B).

Dan zien we dat het kortsluitpunt zich verlegt naar 5mA bij $R_s = 2K$
En de helling minder scherp wordt.

$$KSP = \frac{V_{bron}}{R_s} = \frac{10V}{2000\Omega} = 0.005A = \boxed{5mA}$$

Zie schema punt (C)

- [/4] Q7. **Fotodiode:** Welke van onderstaande 2 circuits is correct? Verklaar kort.
Wat is de V_{out} bij het andere circuit? (geen uitleg = geen punten)

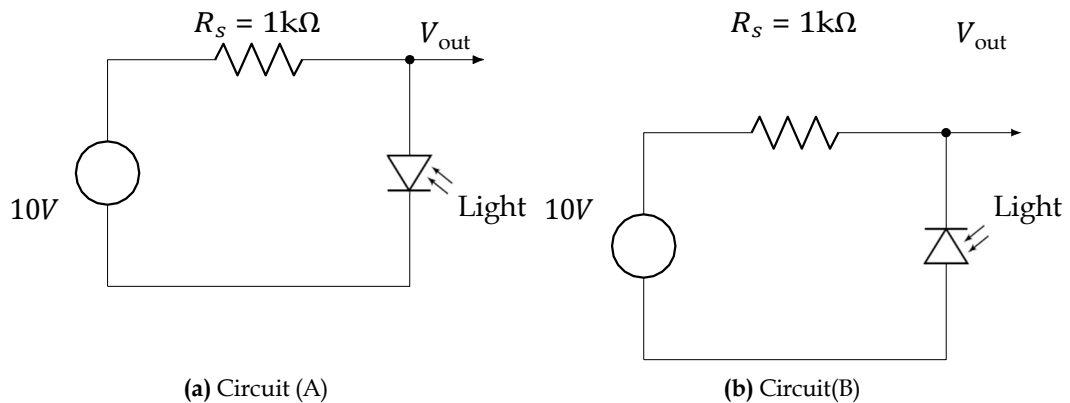


Fig. 3: Twee circuits met een Fotodiode.

Circuit B is d juiste omdat net zoals in de zener diode deze werkt in sper.

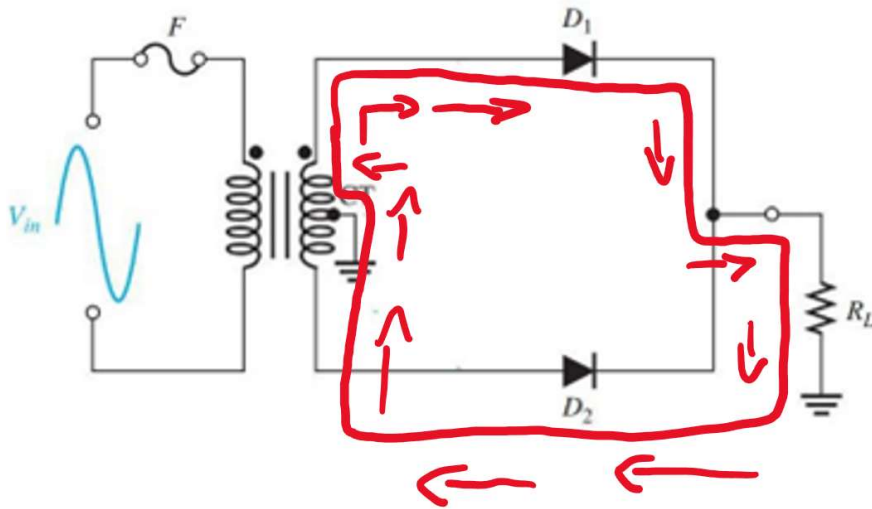
Als er geen licht op de diode valt is de weerstand zeeer hoog ($M\Omega$)
en vloeit er "geen" stroom (nA) ook wel dark current genoemd.

Wanneer er licht op de diode valt zal de weerstand dalen in functie van het licht
en hierdoor kan er een stroom vloeien.

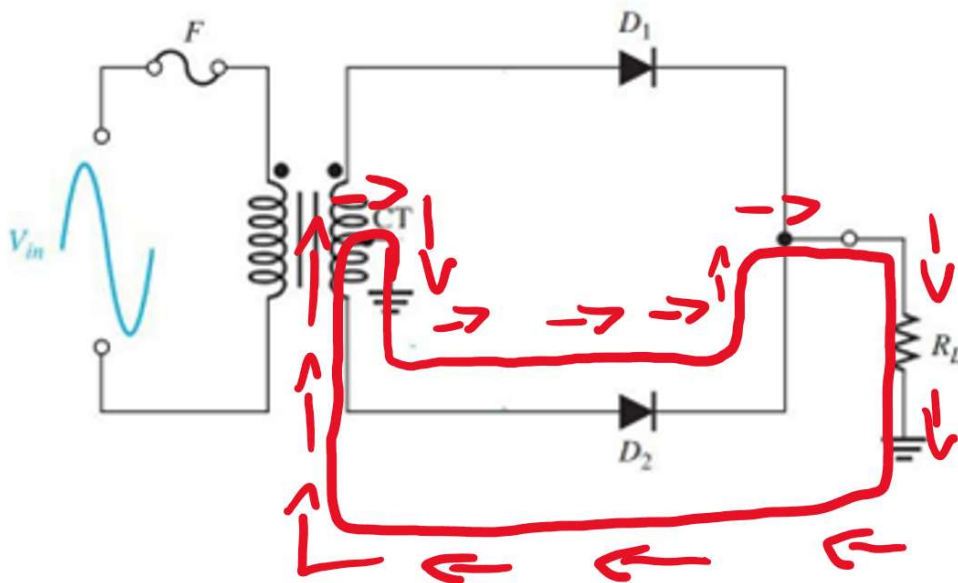
Bij circuit A zal de V_{out} 0.7V zijn daar de foto-diode zich als een gewone diode gedraagt
en dus enkel de drempel spanning zal hebben (ongevoelig voor licht)

[/10] Q8. **Gelijkrichters:** Veronderstel dat de transformator een 1:1 verhouding heeft.

- (a) Duid aan waar de stroom vloeit gedurende de **positieve** alternantie in de secundaire kring. Teken een gesloten lus met pijltjes.



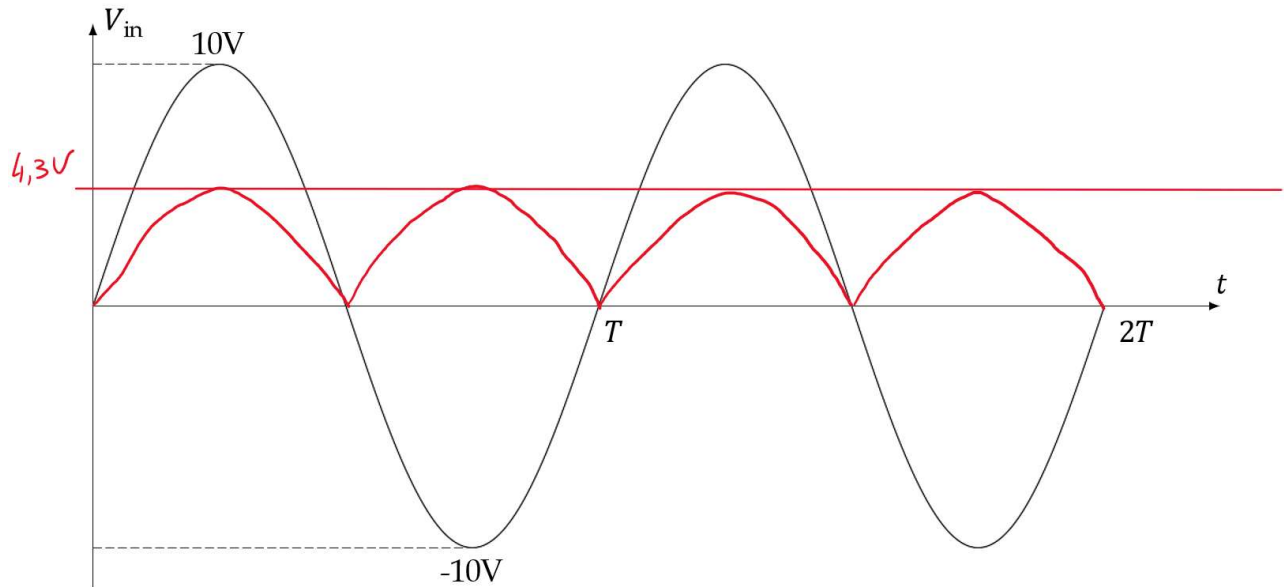
- (b) Duid aan waar de stroom vloeit gedurende de **negatieve** alternantie in de secundaire kring. Teken een gesloten lus met pijltjes. .



- (c) Teken op onderstaande grafiek de **uitgangsspanning** (de ingangsspanning is reeds getekend).

Als $V_{in,max} = 10V$, wat is dan $V_{out,max}$?

Tip: Let op de midden aftakking en het effect op de secundaire spanningen



(d) Wat zijn de verschillen met een bruggelijkrichter?

hier wordt er 2 diodes gebruikt wat ervoor zorgt dat er een spanningsval is van 0.7 V

bij een brug gelijkrichter worden er 2 diodes gebruikt wat een verlies van 1.4V oplevert.

In deze schakeling word ook maar telkens de helft van de transfo benut wat de spanning halveert. (niet zo efficiënt)

men heeft hier wel een transfo nodig met een midden aftakking nodig

bij een brug gelijkrichter wordt de transfo wel volledig benut wat de volledige spanning min 1.4V (diode drempels) oplevert.

Bij én brug heb je ook geen complexe transfo nodig een standaard volstaat.

(e) Hoe kun je deze verschillen (gedeeltelijk) oplossen?

Men kan ofwel de bronspanning verhogen om het verlies te compenseren.

In dit voorbeeld zou men de spanning naar 20.7V verhogen om zo 10V uit te komen

Dit heeft wel als gevolg dat het verbruik van de transfo zal stijgen.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om de wikkelverhouding aan te passen om het verlies te compenseren.

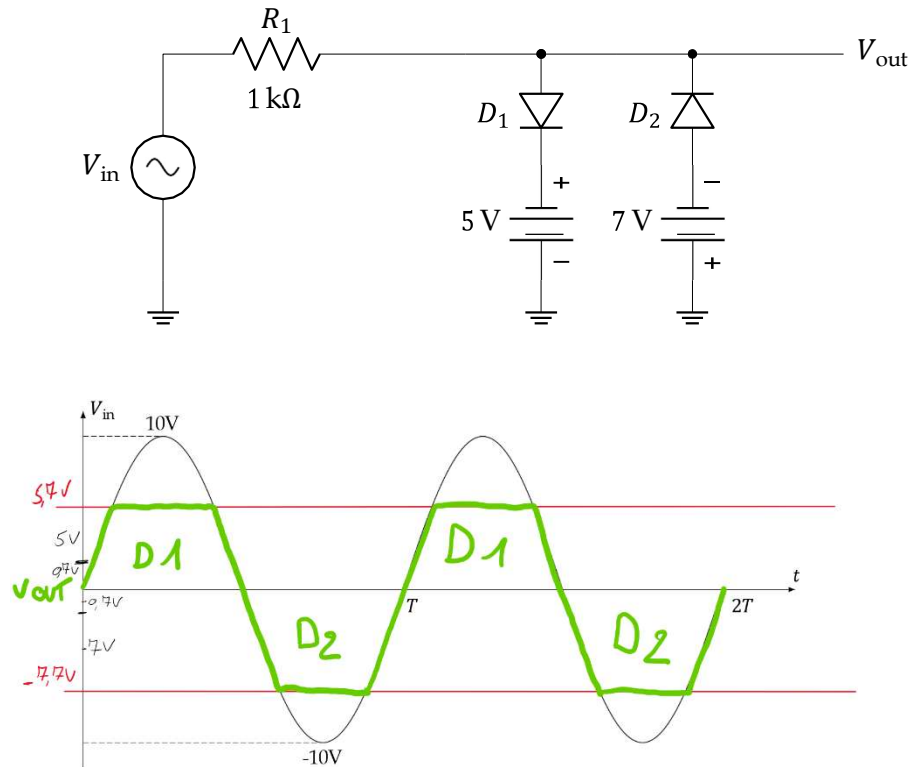
Men zou ook kunnen opteren om schotky-diodes te gebruiken die een kleinere V_f hebben dus bijgevolg minder verlies hebben.

[/10] Q9. Clippers:

Teken op de sinuscurve hieronder de **spanning** die je meet op V_{out} . Duid ook de uiterste spanningen aan. De bron is een sinusgolf van amplitude 10V.

Duid aan op de grafiek: Vanaf welk(e) punt(en) in de grafiek loopt er stroom door D1?

Duid aan op de grafiek: Vanaf welk(e) punt(en) in de grafiek loopt er stroom door D2?



Door de polariteit van de diodes en de bronnen zal tijdens de positieve gedeelte D_1 geleiden eens deze de drempel van 0.7 V bereikt en door de bron word er 5 V aan toegevoegd.

Tijdens het negatieve gedeelte zal wanneer -0.7 V wordt bereikt D_2 geleiden en door de polariteit van de bron de spanning nog eens met -7 V naar beneden getrokken worden.

Moesten de diodes omgekeerd staan dan zouden de spanning omgekeerd werken Dan wordt alles onder de 5.7 V afgetopt en alles boven de -7.7 V afgetopt.

[/20] Q10. Transistor: berekeningen

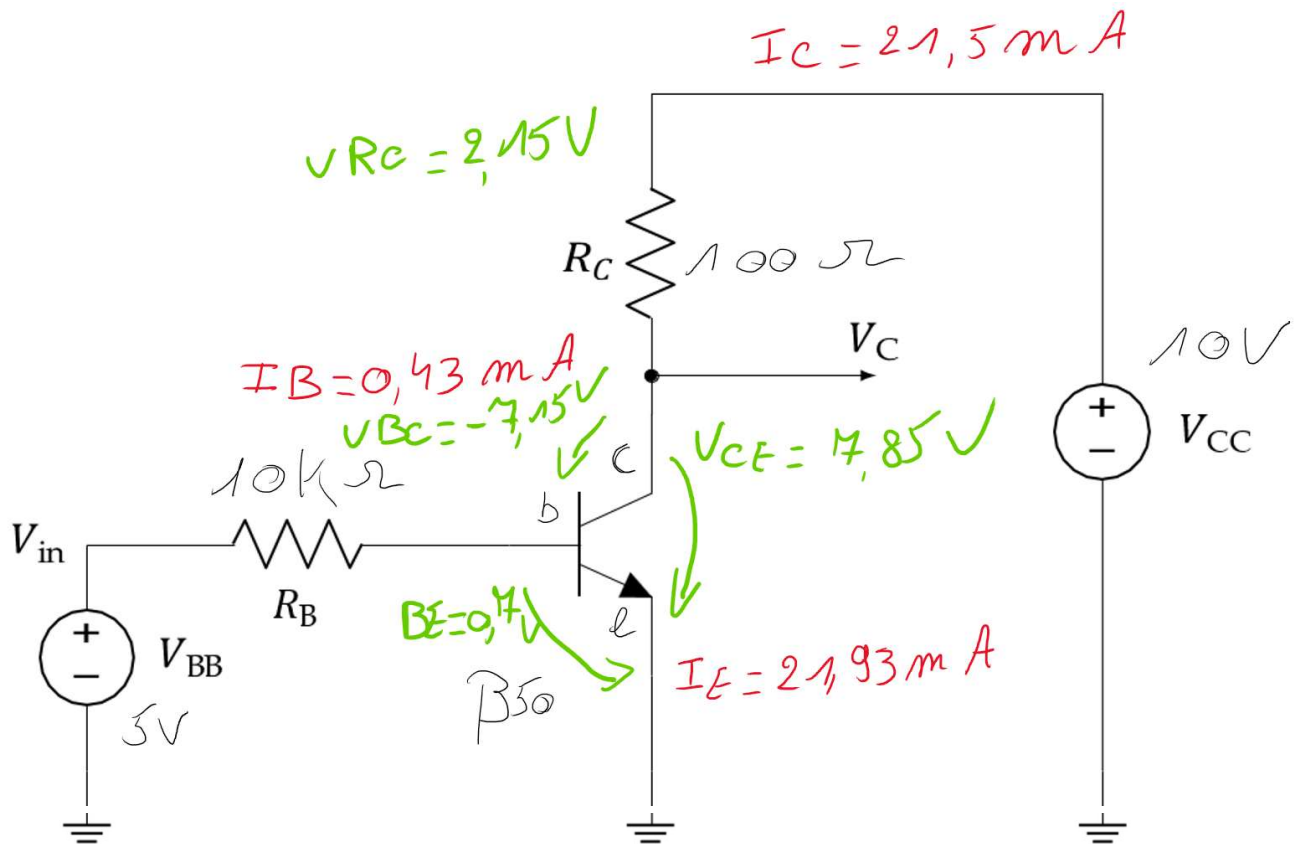


Fig. 4: Transistor in GES

(a) **Stel:** $V_{BB}=5\text{V}$; $V_{CC}=10\text{V}$; $R_B=10\text{k}\Omega$; $R_C=100\Omega$ en de $\beta = 50$ voor de Si BJT-transistor.

(i) Duid de **Basis** (b), **Emitter** (e) en **Collector** (c) aan op het schema.

(ii) Bereken alle stromen en spanningen: I_B ; I_C ; I_E ; V_{CE} ; V_{BE} ; V_{BC} .

$$V_{RB} = V_{BB} - V_{BE} = 5\text{V} - 0.7\text{V} = 4.3\text{V}$$

$$I_B = \frac{V_{RB}}{R_B} = \frac{4.3\text{V}}{10\,000\Omega} = \boxed{0.43\text{mA}}$$

$$I_C = I_B * \beta = 0.43\text{mA} * 50 = \boxed{21.5\text{mA}}$$

$$I_E = I_B + I_C = 0.43\text{mA} + 21.5\text{mA} = \boxed{21.93\text{mA}}$$

$$V_{RC} = I_C * R_C = 0.0215\text{A} * 100\Omega = 2.15\text{V}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{RC} = 10\text{V} - 2.15\text{V} = \boxed{7.85\text{V}}$$

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.7\text{V} - 7.85\text{V} = \boxed{-7.15\text{V}}$$

$$V_{BE} = \text{drempel diode} = \boxed{0.7\text{V}}$$

(iii) Bereken het vermogen gedissipeerd in R_B en R_C

$$P_{RB} = I_B^2 * R_{RB} = (0.00043)^2 A * 10\,000 \Omega = 0.000\,184 W = \boxed{0.184 mW}$$

$$P_{RC} = I_C^2 * R_C = (0.0215)^2 A * 100 = 0.0462 W = \boxed{46.2 mW}$$

(iv) Bereken (benaderd) het vermogen in de transistor.

$$P_{Trans} = V_{CE} * I_C = 7.85 V * 0.0215 A = 0.1688 W = \boxed{168.8 mW}$$

(v) Is deze transistor gesatureerd of staat ze in het lineair gebied? Verklaar.

De transistor is niet gesatureerd, maar staat in het lineair (actief) gebied.

Dit kunnen we zien omdat $V_{CE} = 7,85 V$ is, wat veel hoger is dan de typische waarde voor saturatie (minder dan 0,2 V).

Bovendien is $V_{BC} = -7,15 V$,

wat betekent dat de basis-collector junctie omgekeerd voorgespannen is.

In saturatie moeten beide juncties (basis-emitter en basis-collector) voorwaarts voorgespannen zijn, en dat is hier niet het geval.

De transistor werkt dus in het lineaire gebied, waar hij geschikt is om signalen te versterken.

(b) We verlagen nu V_{BB} naar **3V** en verhogen R_C naar **1kΩ**.

(i) Is deze transistor nu gesatureerd of staat ze in het lineair gebied?

$$\begin{aligned}V_{BE} &= \text{drempel diode} = 0.7V \\V_{RB} &= V_{BB} - V_{BE} = 3V - 0.7V = 2.3V \\I_B &= \frac{V_{RB}}{R_B} = \frac{2.3V}{10\,000\Omega} = 0.00023A = 0.23mA \\I_C &= I_B * \beta = 0.00023A * 50 = 0.0115A = 11.5mA \\I_E &= I_C + I_B = 11.5mA + 0.23mA = 11.73mA \\V_{RC} &= I_C * R_C = 0.0115A * 1000\Omega = 11.5V > V_{CC}\end{aligned}$$

Deze staat nu in saturatie omdat V_{RC} groter dan V_{CC} is

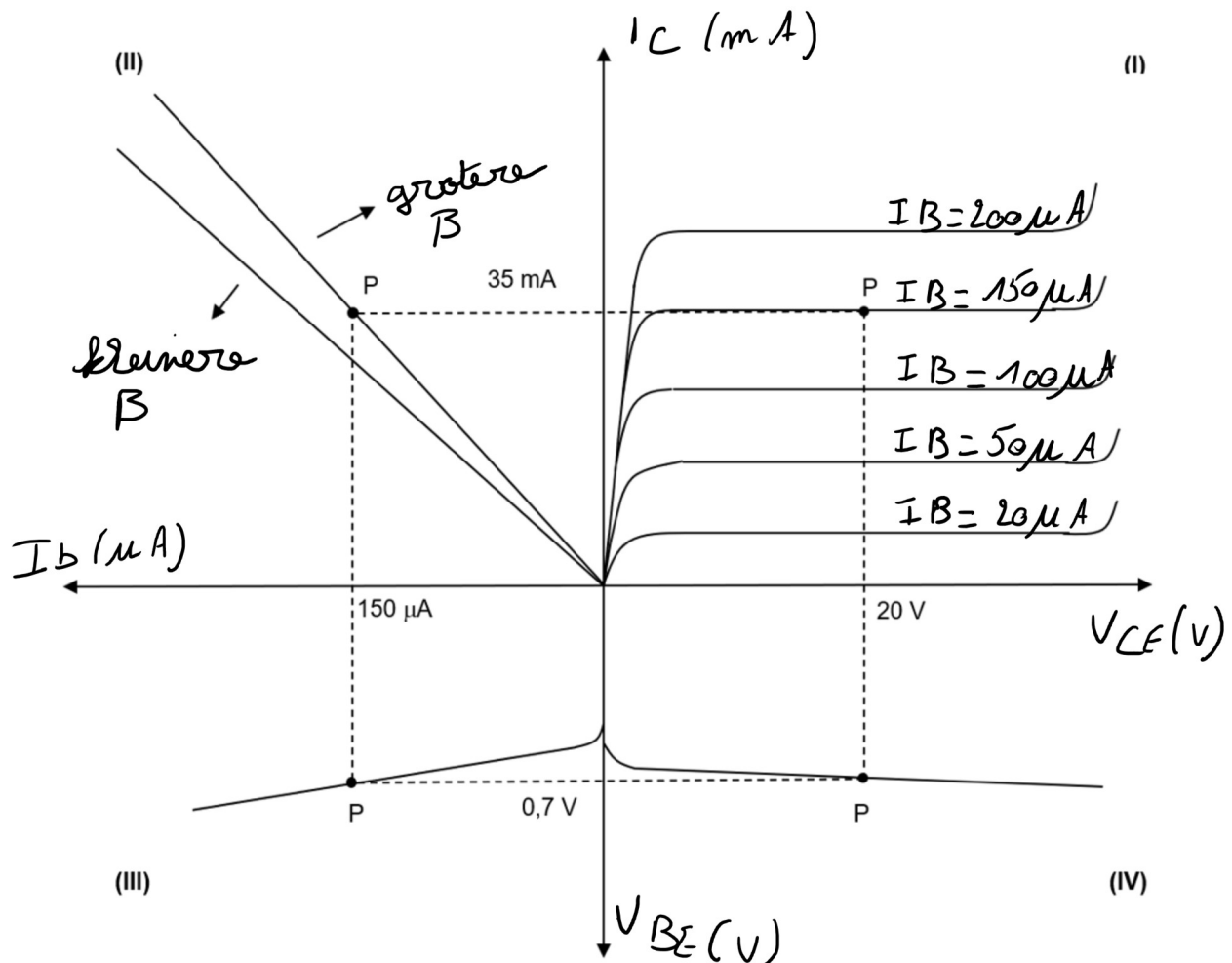
(ii) Toon dit aan door $I_{C,sat}$ te berekenen en te vergelijken met $\beta \cdot I_B$.

$$\begin{aligned}I_{C(sat)} &= \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10V - 0.2V}{1000\Omega} = \frac{9.8V}{1000\Omega} = 0.0098A = 9.8mA \\I_C &= I_B * \beta = 0.00023A * 50 = 0.0115A = 11.5mA\end{aligned}$$

Hier zien we dat I_C groter is dan de saturatie stroom voor de transistor (9.8mA) de transistor staat volledig "open".

[/15] Q11. Transistor: Grafieken

- (a) Plaats op onderstaande grafiek volgende grootheden op de juiste as:
 $V_{CE}(V)$; $I_C(mA)$; $V_{BE}(V)$; $I_B(\mu A)$
- (b) Quadrant (I) Plaats volgende labels bij de gepaste curve: $I_B=20\mu A$; $I_B=50\mu A$; $I_B=100\mu A$; $I_B=150\mu A$; $I_B=200\mu A$
- (c) Quadrant (II) Plaats de 2 labels bij de juiste pijl: **grotere β** ; **kleinere β**
- (d) Quadrant (III) Wat is hier juist geplot?



In het 3^{de} quadrant wordt de stroom door de basis in functie van de spanning over de basis-emitter junctie gezet om zo het punt te zien waar de diode begint te geleiden.